数模算法精讲

第三讲：topsis法

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录
CONTENTS

01、模型思想
MODEL IDEA

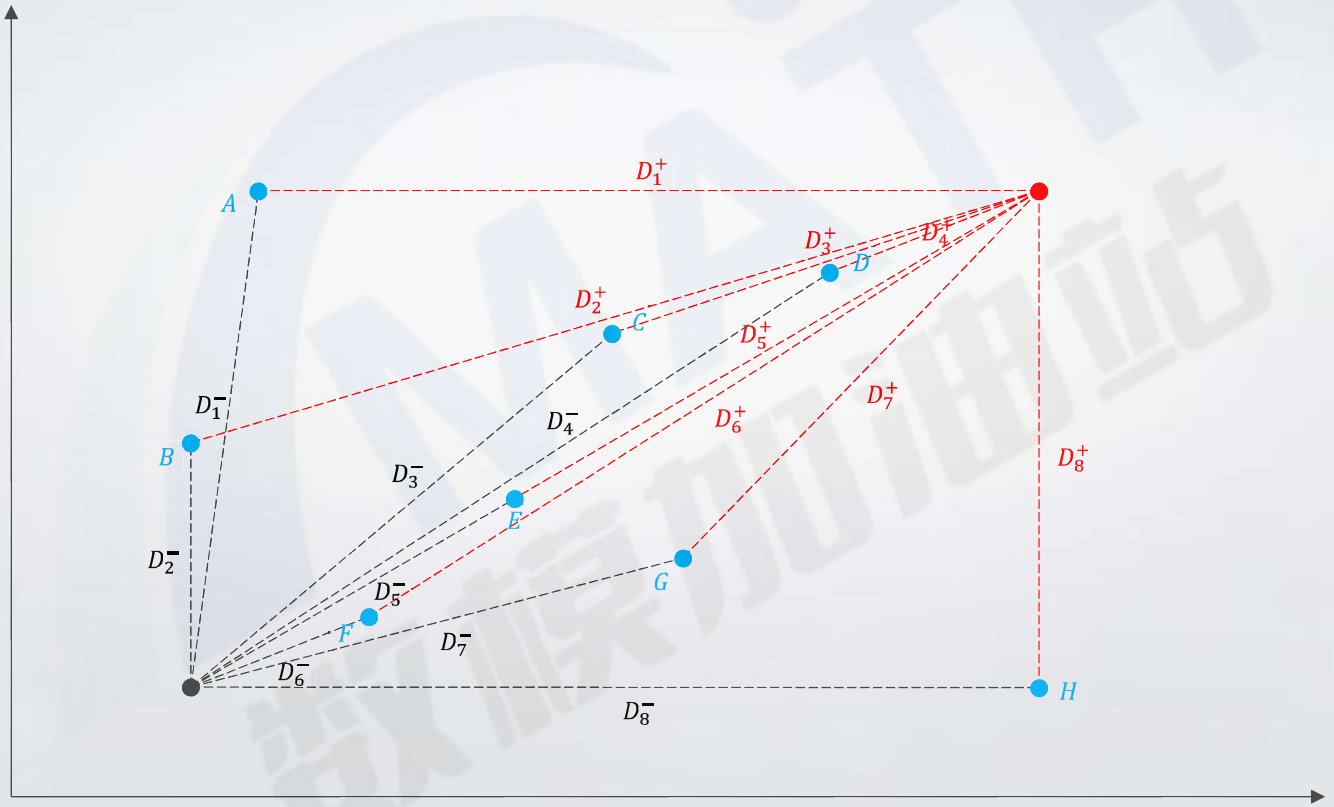
02、求解步骤+案例实战
SOLVING STEPS AND CASE PRACTICE

03、国奖论文展示
NATIONAL AWARD PAPER PRESENTATION

04、小试牛刀
JUST TESTING THE WATERS

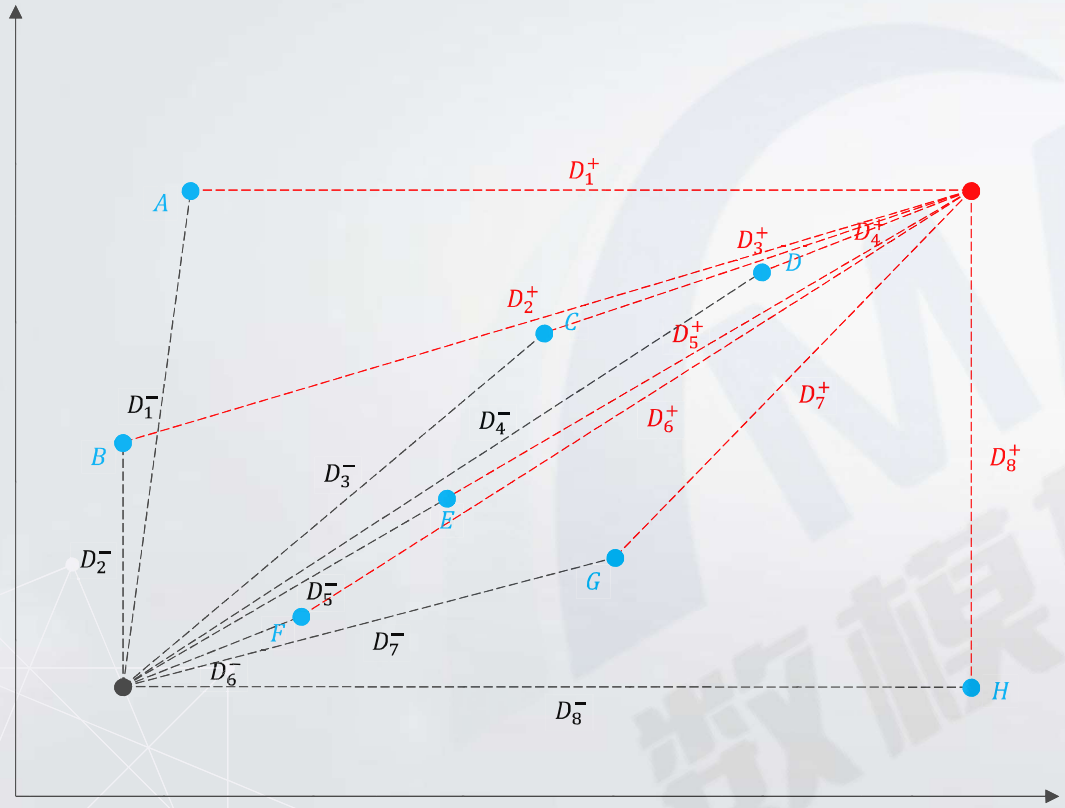
什么是Topsis?

Topsis法—算法思想



不怕慢，只怕停，努力永不止步

Topsis法—算法思想



距离公式：$D^+ = \sqrt{(X^+ - X)^2 + (Y^+ - Y)^2}$

$D^- = \sqrt{(X^- - X)^2 + (Y^- - Y)^2}$

计算得分$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$

A得分$= \frac{D_1^-}{D_1^+ + D_1^-}$　　B得分$= \frac{D_2^-}{D_2^+ + D_2^-}$

C得分$= \frac{D_3^-}{D_3^+ + D_3^-}$　　D得分$= \frac{D_4^-}{D_4^+ + D_4^-}$

E得分$= \frac{D_5^-}{D_5^+ + D_5^-}$　　F得分$= \frac{D_6^-}{D_6^+ + D_6^-}$

G得分$= \frac{D_7^-}{D_7^+ + D_7^-}$　　H得分$= \frac{D_8^-}{D_8^+ + D_8^-}$

选出最高得分，即为最佳方案

Topsis法—算法思想

方案

Topsis法—算法思想

	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	…
方案A	a_{A1}	a_{A2}	a_{A3}	a_{A4}	a_{A5}	a_{A6}	…
方案B	a_{B1}	a_{B2}	a_{B3}	a_{B4}	a_{B5}	a_{B6}	…
方案C	a_{C1}	a_{C2}	a_{C3}	a_{C4}	a_{C5}	a_{C6}	…
方案D	a_{D1}	a_{D2}	a_{D3}	a_{D4}	a_{D5}	a_{D6}	…
…	…	…	…	…	…	…	…

理想最优方案

理想最差方案

Topsis法—算法思想

	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	…
方案A	a_{A1}	a_{A2}	a_{A3}	a_{A4}	a_{A5}	a_{A6}	…
方案B	a_{B1}	a_{B2}	a_{B3}	a_{B4}	a_{B5}	a_{B6}	…
方案C	a_{C1}	a_{C2}	a_{C3}	a_{C4}	a_{C5}	a_{C6}	…
方案D	a_{D1}	a_{D2}	a_{D3}	a_{D4}	a_{D5}	a_{D6}	…
…	…	…	…	…	…	…	…
理想最优方案	a_{B1}	a_{C2}	a_{A3}	a_{B4}	a_{D5}	a_{C6}	
理想最差方案							

Topsis法—算法思想

	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	…
方案A	a_{A1}	a_{A2}	a_{A3}	a_{A4}	a_{A5}	a_{A6}	…
方案B	a_{B1}	a_{B2}	a_{B3}	a_{B4}	a_{B5}	a_{B6}	…
方案C	a_{C1}	a_{C2}	a_{C3}	a_{C4}	a_{C5}	a_{C6}	…
方案D	a_{D1}	a_{D2}	a_{D3}	a_{D4}	a_{D5}	a_{D6}	…
…	…	…	…	…	…	…	…
理想最优方案	a_{B1}	a_{C2}	a_{A3}	a_{B4}	a_{D5}	a_{C6}	
理想最差方案							

Topsis法—算法思想

	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	…
方案A	a_{A1}	a_{A2}	a_{A3}	a_{A4}	a_{A5}	a_{A6}	…
方案B	a_{B1}	a_{B2}	a_{B3}	a_{B4}	a_{B5}	a_{B6}	…
方案C	a_{C1}	a_{C2}	a_{C3}	a_{C4}	a_{C5}	a_{C6}	…
方案D	a_{D1}	a_{D2}	a_{D3}	a_{D4}	a_{D5}	a_{D6}	…
…	…	…	…	…	…	…	…
理想最优方案	a_{B1}	a_{C2}	a_{A3}	a_{B4}	a_{D5}	a_{C6}	
理想最差方案	a_{D1}	a_{A2}	a_{C3}	a_{D4}	a_{C5}	a_{A6}	

Topsis法—算法思想

	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	…
方案A	a_{A1}	a_{A2}	a_{A3}	a_{A4}	a_{A5}	a_{A6}	…
方案B	a_{B1}	a_{B2}	a_{B3}	a_{B4}	a_{B5}	a_{B6}	…
方案C	a_{C1}	a_{C2}	a_{C3}	a_{C4}	a_{C5}	a_{C6}	…
方案D	a_{D1}	a_{D2}	a_{D3}	a_{D4}	a_{D5}	a_{D6}	…
…	…	…	…	…	…	…	…
理想最优方案	a_{B1}	a_{C2}	a_{A3}	a_{B4}	a_{D5}	a_{C6}	
理想最差方案	a_{D1}	a_{A2}	a_{C3}	a_{D4}	a_{C5}	a_{A6}	

距离公式：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j \left(Z_j^+ - z_{ij}\right)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j \left(Z_j^- - z_{ij}\right)^2}$$

计算得分 $S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$

这就是Topsis

这就是Topsis

TOPSIS法是从现有评价目标中，构建出最优目标和最劣目标，计算各评价目标与最优目标和最劣目标的距离，得出其与理想化目标的相对接近程度并排序，从而进行结果评价的方法。

评价结果的最优解必须是最接近最优解的同时最远离最劣解的方案。

Topsis法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

原始矩阵$X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$（$n$个评价对象，$m$个评价指标）

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	/
极小型（成本性）指标	$\tilde{x}=max-x$，$\tilde{x}$为转化后指标，max为指标最大值，x为指标值
中间型指标	$M=max\{\lvert x_i-x_{best}\rvert\}$，$\tilde{x}=1-\frac{\lvert x_i-x_{best}\rvert}{M}$ $\tilde{x}$为转化后指标，x_{best}为最优值，x为指标值
区间型指标	$M=max\{a-min\{x_i\},\ max\{x_i\}-b\}$，$\tilde{x}=\begin{cases} 1-\frac{a-x_i}{M}, & x_i<a \\ 1, & a\le x_i\le b \\ 1-\frac{x_i-b}{M}, & b<x_i \end{cases}$ $\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，x_i为指标值

Topsis法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	/
极小型（成本性）指标	$\tilde{x} = max - x$，$\tilde{x}$为转化后指标，max为指标最大值，x为指标值
中间型指标	$M = max\{\lvert x_i - x_{best}\rvert\}$，$\tilde{x} = 1 - \frac{\lvert x_i - x_{best}\rvert}{M}$ $\tilde{x}$为转化后指标，x_{best}为最优值，x为指标值
区间型指标	$M = max\{a - min\{x_i\}, max\{x_i\} - b\}$，$\tilde{x} = \begin{cases} 1 - \frac{a - x_i}{M}, & x_i < a \\ 1, & a \le x_i \le b \\ 1 - \frac{x_i - b}{M}, & b < x_i \end{cases}$ $\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，x_i为指标值

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	90	4.0	35	15
学校B	85	3.0	50	21
学校C	92	4.5	40	19
学校D	88	3.5	38	17

Topsis法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	/
极小型（成本性）指标	$\tilde{x} = max - x$，$\tilde{x}$为转化后指标，max为指标最大值，x为指标值
中间型指标	$M = max\{\lvert x_i - x_{best}\rvert\}$，$\tilde{x} = 1 - \frac{\lvert x_i - x_{best}\rvert}{M}$ $\tilde{x}$为转化后指标，x_{best}为最优值，x为指标值
区间型指标	$M = max\{a - min\{x_i\}, max\{x_i\} - b\}$，$\tilde{x} = \begin{cases} 1 - \frac{a - x_i}{M}, & x_i < a \\ 1, & a \le x_i \le b \\ 1 - \frac{x_i - b}{M}, & b < x_i \end{cases}$ $\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，x_i为指标值

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	90	0.5	0.5	0.667
学校B	85	1.5	0	0.000
学校C	92	0.0	1	0.667
学校D	88	1.0	0.8	1.000

Topsis法—求解步骤

2、正向化矩阵标准化（消除不同指标的量纲）

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$$

x_{ij}为正向化矩阵的元素；

z_{ij}为矩阵标准化后的元素；

标准化矩阵$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & & z_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	90	0.5	0.5	0.667
学校B	85	1.5	0	0.000
学校C	92	0.0	1	0.667
学校D	88	1.0	0.8	1.000

Topsis法—求解步骤

2、正向化矩阵标准化（消除不同指标的量纲）

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$$

x_{ij}为正向化矩阵的元素；

z_{ij}为矩阵标准化后的元素；

$$\text{标准化矩阵} Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & & z_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	0.507	0.267	0.364	0.485
学校B	0.479	0.802	0.000	0.000
学校C	0.518	0.000	0.727	0.485
学校D	0.496	0.535	0.582	0.728

Topsis法—求解步骤

3、找出理想最优解（六边形战士）、理想最劣解

$$z_i^+ = \max\{z_{1i}, z_{2i}, z_{3i}, \dots, z_{ni}\}$$

$$z_i^- = \min\{z_{1i}, z_{2i}, z_{3i}, \dots, z_{ni}\}$$

找出每个指标中的最大值，最小值，组成理想最优解Z^+与理想最劣解Z^-。

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	0.507	0.267	0.364	0.485
学校B	0.479	0.802	0.000	0.000
学校C	0.518	0.000	0.727	0.485
学校D	0.496	0.535	0.582	0.728

理想最优解				
理想最劣解				

Topsis法—求解步骤

3、找出理想最优解（六边形战士）、理想最劣解

$$z_i^+ = \max\{z_{1i}, z_{2i}, z_{3i}, \dots, z_{ni}\}$$

$$z_i^- = \min\{z_{1i}, z_{2i}, z_{3i}, \dots, z_{ni}\}$$

找出每个指标中的最大值，最小值，组成理想最优解Z^+与理想最劣解Z^-。

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	0.507	0.267	0.364	0.485
学校B	0.479	0.802	0.000	0.000
学校C	0.518	0.000	0.727	0.485
学校D	0.496	0.535	0.582	0.728

理想最优解				
理想最劣解				

Topsis法—求解步骤

3、找出理想最优解（六边形战士）、理想最劣解

$$z_i^+ = \max\{z_{1i}, z_{2i}, z_{3i}, \dots, z_{ni}\}$$

$$z_i^- = \min\{z_{1i}, z_{2i}, z_{3i}, \dots, z_{ni}\}$$

找出每个指标中的最大值，最小值，组成理想最优解Z^+与理想最劣解Z^-。

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	0.507	0.267	0.364	0.485
学校B	0.479	0.802	0.000	0.000
学校C	0.518	0.000	0.727	0.485
学校D	0.496	0.535	0.582	0.728

理想最优解	0.518	0.802	0.727	0.728
理想最劣解	0.479	0.000	0.000	0.000

Topsis法—求解步骤

4、给指标定权重w_i

- 层次分析法
- 熵权法
- Delphi法
- 对数最小二乘法
- …

这里认为各指标权重相同

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	0.507	0.267	0.364	0.485
学校B	0.479	0.802	0.000	0.000
学校C	0.518	0.000	0.727	0.485
学校D	0.496	0.535	0.582	0.728

w	0.25	0.25	0.25	0.25

Topsis法—求解步骤

5、计算各方案与最优解、最劣解的距离

评价对象与最优解的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j \left(Z_j^+ - z_{ij}\right)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j \left(Z_j^- - z_{ij}\right)^2}$$

最终得分：

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）	年均气温（℃）
学校A	0.507	0.267	0.364	0.485
学校B	0.479	0.802	0.000	0.000
学校C	0.518	0.000	0.727	0.485
学校D	0.496	0.535	0.582	0.728

Topsis法—求解步骤

5、计算各方案与最优解、最劣解的距离

评价对象与最优解的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j \left(Z_j^+ - z_{ij}\right)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j \left(Z_j^- - z_{ij}\right)^2}$$

最终得分：

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数、城市气温等指标中考量，决定最终去向。

	D^+	D^-	S	排名
学校A	0.345	0.332	0.490	3
学校B	0.515	0.401	0.438	4
学校C	0.419	0.438	0.511	2
学校D	0.153	0.537	0.779	1

得出评价对象与理想化目标的相对接近程度并排序，从而进行结果评价的方法

Topsis法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

2、正向化矩阵标准化（消除不同指标的量纲）

3、找出理想最优解（六边形战士）、理想最劣解

4、给指标定权重w_i（层次分析法、熵权法、Delphi法、对数最小二乘法等）

5、计算各方案与最优解、最劣解的距离

Topsis法—国奖论文展示

24 周。

分析每个周期的 A、B、C 供货情况，部分周期供货量分布情况如下图所示：

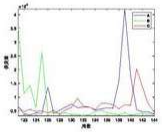


图 5：第 6 周期供货分布

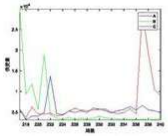


图 6：第 10 周期供货分布

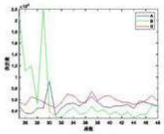


图 7：第 2 周期供货分布

由图 5、图 6、图 7 看出，不同周期下 A、B、C 的供货分布会不相同，但具有相似的供货规律。如 B 材料在每个周期的第 1 周与第 5 周达到供货量的较大值，并且在第 2-4 周供货量有减少的趋势，而在第 6 周之后的数据变化较为平稳。故在每个周期里，A、B、C 材料供货量都有旺季与淡季，A 材料旺季为每个周期的第 6 周，B 材料旺季为每个周期的第 1 周与第 5 周，C 材料旺季为每周期的第 22 周。

综上，供应商的供货量具有周期性，部分供应商供货量存在泊松分布的情况，并且供货量会根据提供材料类型的分类在不同周期下各自存在淡季和旺季的情况。

5.2 问题一熵权法-TOPSIS 评价模型的建立与求解

5.2.1 确定评估指标

问题一需要针对附件 1 中 402 家原材料供应商的订货量和供货量进行量化分析，为选出最重要的 50 家供应商，本题使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标对供应商的重要性进行评估。

1、平均供货强度：

将各家供应商 240 周的供货量之和取均值定义为平均供货强度 r_{j1}，平均供货强度越大，说明供应商生产能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商重要性越强。公式为：

$$r_{j1}=\frac{\sum_{i=1}^{240}c_{ji}}{240},j=1,2,\cdots,402 \tag{5-2-1}$$

其中c_{ji}为第j家供应商第i周的供货量，$j=1,2,\cdots,402$。

2、完成率：

将 402 家供应商 240 周的总体供货量与接收到的订货量的比值定义为供应商的完成率r_{j2}，若完成率太高会提高仓储成本，若完成率太低则供应商供应能力不足。针对这一问题本文对完成率定义区间[0.8,1.2]，若完成率在区间内或越接近该区间，说明供应商完成企业安排的能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j2}=\sum_{i=1}^{240}c_{ji}/\sum_{i=1}^{240}h_{ji} \tag{5-2-2}$$

其中h_{ji}为第j家供应商第 i 周接收到的企业的订货量。

3、订单率：

将每家供应商完成指标的供货量的周数在 240 周的占比定义为订单率r_{j3}，观察数据，定义指标为 10，即若供应商该周供货量不小于 10，则算完成指标，记录完成指标的总周数，再求出总周数在 240 周的占比。因此，订单率越高，则供应商供货能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j3}=\frac{g_j}{240}\times 100\% \tag{5-2-3}$$

其中g_j为第j家供应商供货量不小于 10 的总周数。

4、风险：

将各供应商 240 周的供货量的标准差定义为风险r_{j4}，由于在实际情况下企业往往选择供货能力较稳定的供应商，因此供应商的重要性往往与其稳定性挂钩。风险越小，说明该供应商供货量越稳定，则企业选择的可能性越大，进而供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j4}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{240}(c_{ji}-\bar{c_j})^2}{240}}(i=1,2,\cdots,240) \tag{5-2-4}$$

其中$\bar{c_j}$为第j家供应商 240 周的供货量之和的均值，$i=1,2,\cdots,402$。

5.2.2 熵权法-TOPSIS 模型

熵权法-TOPSIS 模型是一种将根据各指标所含信息的差异性进行各指标客观赋权和逼近于理想解的排序结合起来的一种评价模型。其具体运用流程图[11]如下：

图 8：熵权-TOPSIS 法流程图

确定权重后，将每家供应商按平均供货强度、完成率、订单率、风险结合各自权重计算得分，得分公式如下：

$$value_j=r_{j1}\omega_1+r_{j2}\omega_2+r_{j3}\omega_3+r_{j4}\omega_4 \tag{5-2-5}$$

其中$value_j$表示第j家供应商得分，得分越高，对应的供应商越重要。

5.1.4 熵权法-TOPSIS 模型的求解与结果分析

1、确定权重

本文将 4 种指标作为评价标准对 402 家供应商进行重要性的评分，依据熵权法-TOPSIS 模型利用 matlab 确定评价指标的权重，权重如表 1 所示：

表 1：确定评价指标的权重

计算数值	平均供货强度	完成率	订单率	风险
熵值(e_j)	0.5999	0.9486	0.6829	0.9988
权重(w_j)	0.519794524	0.066756	0.411936	0.001513

2、得分排名：

结合公式，得出最后得分，并依据得分选出前 50 家供应商如下表所示：

表 2：前 50 家供应商排名及对应得分

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
供应商 ID	S229	S361	S140	S108	S151	S340	S282	S275	S329	S131
得分	0.999	0.929	0.719	0.706	0.592	0.539	0.534	0.510	0.505	0.464
排名	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供应商 ID	S308	S330	S139	S356	S268	S306	S194	S352	S143	S348
得分	0.463	0.462	0.452	0.449	0.448	0.441	0.393	0.371	0.360	0.325
排名	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
供应商 ID	S247	S284	S365	S031	S040	S364	S367	S055	S346	S080
得分	0.321	0.307	0.302	0.300	0.291	0.288	0.286	0.283	0.283	0.280
排名	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
供应商 ID	S294	S218	S244	S266	S007	S123	S395	S307	S201	S374
得分	0.278	0.276	0.274	0.270	0.269	0.269	0.227	0.222	0.220	0.209
排名	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
供应商 ID	S003	S037	S189	S126	S005	S078	S292	S074	S208	S210
得分	0.186	0.185	0.180	0.159	0.143	0.128	0.128	0.123	0.119	0.115

3、结果分析：

图 9：前 50 家供应商三种材料占比图

问题一 402 家供应商各指标数据及得分排名保存在附录中。由表 2 看出，前 50 家供应商得分相差较大，排名最高的两家 S229、S361 得分分别为 0.999、0.929，与后面的供应商得分 0.719 明显断档。

由上图可知，前 50 家供应商供应的三种材料占比 C>A>B，总体来说材料类型分布

Topsis法—国奖论文展示

MATH 数模加油站

②运营时长也是衡量企业信誉的重要数据，一般来说运营时长越长，企业的信誉就越高。本文根据企业的第一张发票时间和最后一张发票的时间的差来计算企业的运营时长，定义第 i 家企业的运营时长为 t_i.

③信用等级是银行内部专业人员根据企业的各项指标综合评定的一个信誉指标，能够有效地衡量企业的信誉度。为了便于量化分析，本文将四个评级转化为数值

表 6.1 评级转化表

评级	A	B	C	D
对应数值	80	60	40	20

此外，对于存在违约记录的企业给予降级处罚，重新评估其信誉得分。

综上，本文总结出了评估企业信贷风险 4 个方面的 11 个指标，4 个方面分别为实力、供求关系、偿还能力、信誉度，11 个指标为进、销项价税合计、总利润、月进、销项金额变异系数、有效发票总量、有效发票占比、上下游企业总量、运营时长。由此可以构建出企业信贷风险评估指标体系，如图 6.2 所示

图 6.2 企业信贷风险指标体系图

由此，本文得到了企业信贷风险指标体系，接下来可以根据该体系来量化各个企业的信贷风险。

6.1.5 量化企业信贷风险

依据上文所计算的各指标数值以及评价体系，文章可以量化出各企业的信贷风险。首先需要确定各指标的权重。为了避免主观性对于量化结果的影响，本文采用依据数据驱动的权重计算方法熵权法来进行赋权，在得到权重之后使用 TOPSIS 来量化每个企业的信贷风险。

1）熵权法计算权重

熵权法是一个客观的赋权方法，可以最大程度上避免主观性赋权对于信贷风险量化结果的影响。熵权法依据的原理是指标的变异程度，即变异程度越高则对应的权值也就越高。

首先本文需要对企业指标数据进行正向化和归一化处理，保证数据的非负性

$$z_{ij}=\frac{x_{ij}-x_{\min}}{x_{\max}-x_{\min}}$$

其中 z_{ij} 为归一化处理后的变量，$x_{\min}$ 和 $x_{\max}$ 分别为每个指标的最大值和最小值。

计算第 j 个信贷风险指标下第 i 个企业所占的权重，将其看作计算信息熵时的概率 p_{ij}

$$p_{ij}=\frac{z_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}z_{ij}}$$

计算第 j 个信贷风险指标的信息熵 e_j，并计算对应信息效用值 d_j，此处进行转换的原因是因为信息熵越大代表该信贷风险指标的信息越少，引入信息效用值 d_j 就可以正向衡量信息量。

$$e_j=-\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n}p_{ij}\ln\left(p_{ij}\right)$$
$$d_j=1-e_j$$

最终归一化得到每个信贷风险指标的熵权 w_j

$$w_j=\frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m}d_j} \tag{6.8}$$

得到 11 个指标的权重分别为

表 6.2 指标权重表

指标	进项价税合计	销项价税合计	总利润	月进项金额标准差	月销项金额标准差	有效发票总量
权重	0.2274	0.1482	0.0010	0.0007	0.0010	0.0850
指标	有效发票占比	上游企业总量	下游企业总量	运营时长	信誉评分	
权重	0.0008	0.0780	0.1407	0.0019	0.3154	

2）TOPSIS 方法量化企业信贷风险

TOPSIS 方法是基于数据对样本进行排序的一种方法，其基本思想是根据样本数据构造一个理想化的目标，比如在本例中就是构造一个各方面信贷风险指标都达到最优的企业，然后测量实际企业和这个理想化企业的接近程度，越接近就代表其信贷风险越低。

找出每列也就是每个信贷风险指标的最大值，记为 $z_i^+\ (i=1,2,\cdots,m)$，组成向量

$$Z^+=\{z_1^+,z_2^+,\cdots,z_m^+\}$$

该向量代表理想的企业。同样的，找出每列也就是每个指标的最小值，记为 $z_i^-\ (i=1,2,\cdots,m)$，组成向量

$$Z^-=\{z_1^-,z_2^-,\cdots,z_m^-\}$$

该向量代表最不理想的企业，即每个正向化后的指标都达到了最小。

定义第 i 个样本与理想目标的距离为 D_i^+，计算公式为

$$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(z_j^+-z_{ij})^2}$$

定义第 i 个企业与不理想目标的距离为 D_i^-，计算公式为

$$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(z_j^--z_{ij})^2}$$

定义第 i 个企业的得分为 S_i，计算公式为

$$S_i=\frac{D_i^-}{D_i^++D_i^-} \tag{6.9}$$

显然，S_i 位于 $[0,1]$ 之间。当 S_i 越接近于 1，说明企业 i 距离理想化目标越近，该企业的信贷风险就越低。反之，当 S_i 越接近于 0，说明企业 i 距离理想化目标越远，该企业的信贷风险就越高。

Topsis法—国奖论文展示

就越大。相反，某个指标的信息熵越大，表明指标值得变异程度越小，提供的信息量也越少，在综合评价中所起到的作用也越小，其权重也就越小

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)法是一种常用的组内综合评价方法，能充分利用原始数据的信息，其结果能精确地反映各评价方案之间的差距。基本过程为基于归一化后的原始数据矩阵，采用余弦法找出有限方案中的最优方案和最劣方案，然后分别计算各评价对象与最优方案和最劣方案间的距离，获得各评价对象与最优方案的相对接近程度，以此作为评价优劣的依据。

5.3 基于 TOPSIS 的多指标评价模型的求解

5.3.1 算法求解

(1)熵权法求解流程如下：

熵权法求解流程
Step 1 将数据导入 Python，对指标进行标准化处理
Step 2 计算标准化后指标的熵值
Step 3 计算各指标的差异系数
Step 4 计算各指标的权重
Step 5 分别用权重乘以归一化后的数据

(2) TOPSIS 算法求解流程如下：

TOPSIS 算法求解流程
Step 1 将数据导入 *Python*，根据熵权法得到供货次数，平均供货量，单词供货最大值，供货稳定性，供货连续性和合理供货比例共六个指标的权重
Step 2 对六个指标数据进行指标属性同向化处理并构造归一化初始矩阵
Step 3 确定最优方案和最劣方案
Step 4 计算各评价对象与最优方案、最劣方案的接近程度
Step 5 计算各评价对象与最优方案的贴近程度
Step 6 根据贴近程度大小进行排序，给出评价结果
Output: 各供货商 *TOPSIS* 评价结果

5.3.2 求解结果展示

表 3：供货连续性评价体系指标权重

连续性评价指标	间隔次数	平均间隔周数	平均连续供货周数
权重	0.4383	0.3560	0.2057

如上表即为供货连续性评价体现的指标权重，即：

$$\Delta_i = 0.4383r_{i,1} + 0.3560r_{i,2} + 0.2057r_{i,3}$$

从权重的值不难看出，供货连续性主要受到间隔次数和平均间隔周数的影响，其中间隔次数是反映供货连续性的最终要的一个指标。

表 4：TOPSIS 多指标评价模型指标权重

指标	供货总量	平均供货量	单词供货最大值	供货稳定性	供货连续性	合理供货比例
权重	0.2617	0.2272	0.1622	0.3143	0.0254	0.0093

上表即为 TOPSIS 多属性评价体现的指标权重，从权重的值来看供货的稳定性是影响供货商重要性最重要的指标，其次为供货的总量，这两点分别对应了供货能力和供货风险。

5.4 五十家重要性供货商结果展示

表 5：50 家最重要的供货商

供货商 ID	重要性程度	供货商 ID	重要性程度	供货商 ID	重要性程度
S140	0.9435	**S268**	0.4676	**S244**	0.2627
S229	0.8755	**S306**	0.4565	**S080**	0.2611
S361	0.8401	**S307**	0.4498	**S218**	0.2528
S348	0.8150	**S194**	0.4425	**S003**	0.2481
S151	0.8070	**S352**	0.4257	**S189**	0.2469
S108	0.7432	**S143**	0.3990	**S086**	0.2460
S395	0.5700	**S247**	0.3860	**S210**	0.2441
S374	0.5631	**S037**	0.3654	**S114**	0.2320
S139	0.5623	**S284**	0.3643	**S074**	0.2238
S340	0.5459	**S365**	0.3612	**S007**	0.2194
S282	0.5450	**S031**	0.3495	**S123**	0.2189
S330	0.5409	**S040**	0.3069	**S273**	0.2169
S308	0.5269	**S364**	0.3003	**S291**	0.2167
S275	0.5230	**S346**	0.2981	**S292**	0.2023
S329	0.5145	**S367**	0.2908		
S126	0.5111	**S294**	0.2782		
S131	0.4878	**S055**	0.2763		
S356	0.4840	**S338**	0.2755		

六、问题二的模型建立与求解

在问题一的求解中，本文通过对供货商的供货特征的分析，综合考虑供货商供货能力和供货风险，建立了反映保障企业生产重要性的数学模型，对供货商的重要性进行了评价，并筛选出了 50 家最重要的供货商。问题二在问题一结论的基础上，通过建立供货商筛选的多目标规划模型，以确定该生产企业在考虑满足原材料需求的情况下，至少需要选择多少家供货商供货原材料才得以满足生产的需求。针对模型筛选所得的供货商组合，以保障生产的稳定性为前提，考虑供货不稳定性与运输损耗对库存的影响，建立动态规划模型，基于遗传算法，逐周求解最优订购方案与转运方案，制定未来 24 周最经济的订购方案和转运方案。

Topsis法—小试牛刀

为加快我国科技强国战略布局，需要对各区域的科技创新能力进行科学评价和合理排序。

本题旨在通过构建一套多维度指标体系，从“创新投入、创新产出、创新环境”三大层面对若干省份进行综合评价，挖掘区域优势与短板，为政策制定提供依据。

注：①科技成果转化率：转化率过低说明成果难以落地，过高可能虚报理想值，设理想值为60%；

②政策支持强度：表示政策扶持的合理性，理想区间为[70, 90]，过高或过低都可能影响创新生态。

地区	创新投入			创新产出			创新环境
	经费	研发人员	GDP能耗	高企数量	专利数	科技成果转化率	政策支持强度
A省	2.8	165	0.75	1020	2300	55	85
B省	3.5	120	0.68	890	1950	62	70
C省	2.2	140	0.91	1100	2500	66	95
D省	3.1	155	0.74	980	2100	45	60
E省	2.5	180	0.7	950	2400	60	80
F省	3.3	170	0.72	1050	2350	58	75
G省	2.9	130	0.88	970	2000	50	88
H省	2.6	160	0.76	930	2250	63	90
I省	3	150	0.69	1000	2150	59	65
J省	2.4	145	0.73	960	2050	61	78